

Directrices de diseño Lilypad - Design Rules Lilypad

Legibilidad Del Código

REGLAS

MAXIMO 120 CARACTERES POR LINEA, 4 ESPACIOS DE IDENTACION (TAB)
SEGUN JERARQUIA

Variables

Inicialización Y Datos

LAS VARIABLES SE INICIALIZAN EN EL MENOR ALCANCE POSIBLE, ES DECIR,
DONDE SE VAN A USAR (SI SE USAN EN TODO EL PROGRAMA SE INICIALIZAN
AL PRINCIPIO)

C++

C++

Inicialización de variables

```
1  const char INI_CHAR = 0;  
2  const int INI_INT = 0;  
3  const bool INI_BOOL = 0;  
4  const float INI_FLOAT = 0f;  
5  const double INI_DOUBLE = 0.0;
```

```

6  const long INI_LONG = 0L;
7  const short INI_SHORT = 0;
8
9  //STRINGS
10 const std::string INI_STRING = "a";

```

Datos Primitivos C++

Son datos muy similares a los [Datos Primitivos java](#) pero pueden tener modificadores, y tienen tamaños dependientes del compiler o la plataforma

C++ C++ Datos primitivos C++

```

1  char dato 1 = 0;
2
3  short dato2 = 0;
4
5  int dato 3 = 0;
6
7  long dato 4 = 0L;
8
9  long long dato_5 = 0LL;
10
11 float dato6 = 0f;
12
13 double dato7 = 0.0;
14
15 bool dato8 = false;
16
17 //STRINGS
18
19 std::string dato9 = "a";

```

C++ C++ Modificadores de datos

```

1  signed(default) int x = -1; //Significa que el rango del int es
   completo (positivos y negativos)
2  unsigned int x = 1; //Solo puede ser mayor/igual a 0
3  short int x = 0; //El dato ocupa max 16bits
4  long int x = 0; //El dato ocupa entre 32 y 64 bits
5  long long int x = //El dato ocupa 64 bits

```

Nomenclatura De Variables, Métodos Y Clases

camelCase variables y métodos

PascalCase clases

NOMBRES DESCRIPTIVOS, NO INTERPRETABLES

```
C++ C++ Nomenclatura
1 class SaludarProgramador //PascalCase
2     void saludoProgramador(){ //camelCase
3         std::string nombreProgramador = "Ignacio"; //camelCase
4         std::cout << "Hola," << nombreProgramador; // Printea
        Hola ignacio
5     }
```

Comentarios

Seguimos el estándar Doxygen

Estructura:

```
C++ C++ Doxygen
1 /**
2  * @brief Resumen de la clase /metodo
3  * Comentarios genericos sobre la clase/metodo
4  * @param [nombre] parametros de la estructura
5  * @return[nombre] valor devuelto
6  */
```

Ejemplo:

```
C++ C++ Comentarios Doxygen
1 /**
2  * @brief Clase que se usa para saludar al programador
```

```
3  * @param nombreProgramador String que almacena el nombre del
   programador
4  */
5
6  class SaludarProgramador //PascalCase
7      void saludoProgramador(){ //camelCase
8          std::string nombreProgramador = "Ignacio"; //camelCase
9          std::cout << "Hola," << nombreProgramador; // Printea
   Hola ignacio
10 }
```

Manejo De Errores

LAS INSTRUCCIONES CRITICAS SE PROTEGEN CON try/catch

⚠ INSTRUCCIONES A PROTEGER

Operaciones de entrada/salida

Sockets de transmision (procesos)

Configuraciones de sensores/Operaciones de carga de archivos

Operaciones con memoria (Lilypad tiene muy poca memoria)

BLOQUE MAIN

Gestión De Memoria

⚠ PROHIBIDO

NO SE PUEDE USAR NEW/DELETE ¡NUNCA!